中——连续策略是指参与人在采取混合策略时，为有限个行动分别赋予对应的概率。而在本节中，我们关注的是连续行动。

引入连续行动会使得模型设置更接近现实。举一个例子，在第 15 章中，我们会学习企业在战略制定中的竞争。在其中一个模型（伯特兰德模型）中，企业制定价格策略；在另一个模型（古诺模型）中，企业制定产量策略。自然地，企业可以选择任意的非负数作为商品的价格或者产量，而不能人为地限制企业只能选择两种价格（如 2 美元或 5 美元），或者两种产量（如 100 个单位或 1 000 个单位）。除此以外，连续行动还有几个优点。第一，在求解纳什均衡时可以使用我们熟悉的数学工具——微积分。第二，引入连续行动就可以分析潜在参数对均衡的影响。例如，在古诺模型中，我们想研究企业边际成本的小幅增加或者需求参数的变化对均衡产量的影响。

公地悲剧

在例 8.4 中，我们会向读者详细阐述连续行动博弈（以公地悲剧为例）的求解过程。第一步需要写出参与人以所有参与人行动为自变量的收益函数。第二步则是计算各个参与人收益最大化的一阶条件。这就可以得到各个参与人相对其他参与人行动的最优反应函数。每个参与人对应一个等式。如果博弈中有 n 个参与人，则可以得到一个包含 n 个方程的方程组，使用代数法或者图形法求解方程组就能够同时解出 n 个未知的均衡行动。

例 8.4　公地悲剧

公地悲剧是指，当稀缺资源作为公共品时，资源会被过度使用而产生严重的环境问题。[①] 下面从博弈论的视角出发，解释公地悲剧发生的原因。故事是这样说的，两个牧羊人分别决定自己在村庄的公共草地里牧羊的数量。现在问题就出现了：公共草地的面积很小，一旦过度放牧，羊就会因草料不足而很快死亡。

下面把这个故事转化为数学模型。令 q_i 为牧羊人 $i(i=1,2)$ 牧羊的数量。同时假设每只羊给牧羊人带来的价值（通过贩卖羊毛和羊奶酪）为：

$$v(q_1,q_2) = 120 - (q_1 + q_2) \tag{8.11}$$

这个函数是指，随着草地上牧羊数量的增加，由于竞争加剧，每只羊能够吃到的草料就会减少，每只羊的价值也就降低。对于连续行动博弈，不能用矩阵来代表博弈的规范式，而是简单地用一列牧羊人的收益函数代替：

$$\begin{aligned} U_1(q_1,q_2) &= q_1 v(q_1,q_2) = q_1(120 - q_1 - q_2) \\ U_2(q_1,q_2) &= q_2 v(q_1,q_2) = q_2(120 - q_1 - q_2) \end{aligned} \tag{8.12}$$

为了找到纳什均衡，需要求解牧羊人 1 的收益最大化问题：

$$\max_{q_1} \{q_1(120 - q_1 - q_2)\} \tag{8.13}$$

一阶条件为：

$$120 - 2q_1 - q_2 = 0 \tag{8.14}$$

整理可得：

$$q_1 = 60 - \frac{q_2}{2} = \mathrm{BR}_1(q_2) \tag{8.15}$$

① “公地悲剧”的概念出自 G · Hardin，“The Tragedy of the Commons，” *Science* 162 (1968)：1243-1248。

使用相似的步骤解出牧羊人 2 的最优反应：

$$q_2 = 60 - \frac{q_1}{2} = \mathrm{BR}_2(q_1) \tag{8.16}$$

纳什均衡的均衡数量(q_1^*，q_2^*)要同时满足(8.15)式和(8.16)式。在求解过程中，需要使用一个代数方法，即把(8.16)式代入(8.15)式中，这样就可以得到：

$$q_1 = 60 - \frac{1}{2}\left(60 - \frac{q_1}{2}\right) \tag{8.17}$$

简单整理后可以得到 $q_1^* = 40$。再把 $q_1^* = 40$ 代入(8.16)式可以解出 $q_2^* = 40$。所以，每个牧羊人会在公共草地里放牧 40 只羊。把 $q_1^* = q_2^* = 40$ 代入(8.13)式的收益函数中，可以得出每个牧羊人的收益都为 1 600。

此外，还可以使用图形法求解(8.15)式和(8.16)式。如图 8.7 所示，图中包含了两个最优反应函数，横轴表示参与人 1 的行动，竖轴表示参与人 2 的行动。这两个最优反应函数的图形是简单的直线，作图相对容易[为了和坐标轴保持一致，图中画出的实际是(8.15)式反函数的图形]。两条最优反应直线在纳什均衡点 E_1 处相交。

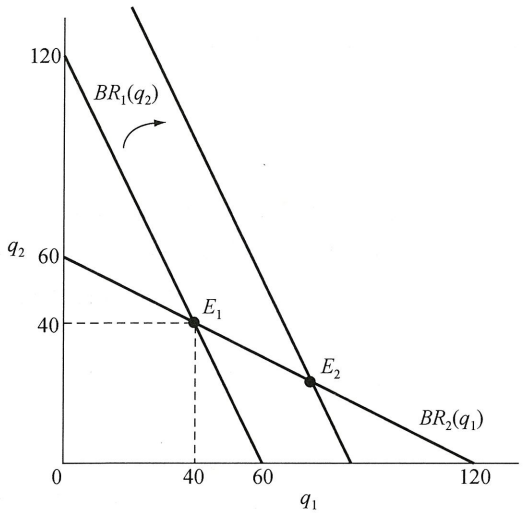


图 8.7 公地悲剧的最优反应

两个牧羊人最优反应直线的交点 E_1 就是纳什均衡。在公地悲剧中，如果每只羊带给牧羊人 1 的收益增加，那么牧羊人 1 的最优反应直线就会向右移动，结果产生新的纳什均衡点 E_2，与原来的纳什均衡相比，牧羊人 1 会放更多的羊，而牧羊人 2 牧羊数量减少。

图形法还有另外一个用途，我们可以利用图形直观地看出参数变化后纳什均衡的移动情况。假设牧羊人 1 从每只羊中获得的收益增加，而牧羊人 2 的收益不变，可能是由于牧羊人 1 开始饲养美丽诺羊(美丽诺羊的羊毛更值钱)。发生这个变化后，牧羊人 1 的最优反应直线会向右移动，而牧羊人 2 的最优反应直线不变。新的交点(图中的 E_2)就是移动后的纳什均衡，在新的纳什均衡中，牧羊人 1 的牧羊数量增加，而牧羊人 2 的牧羊数量减少。

不过，纳什均衡并不是公地的最佳利用方式。在一开始的问题中，(8.11)式给出了每只羊的价值。如果两个牧羊人各放牧 30 只羊，把 $q_1 = q_2 = 30$ 代入(8.13)式中，可以计算出每个牧羊人能够获得 1 800 的收益。事实上，这就是求解“共同收益最大化”(joint payoff maximization)问题的结果。

$$\max_{q_1,q_2}\{(q_1 + q_2)v(q_1,q_2)\} = \max_{q_1,q_2}\{(q_1 + q_2)(120 - q_1 - q_2)\} \tag{8.18}$$

计算结果为 $q_1=q_2=30$，或者更一般的结果为 $q_1+q_2=60$。

请回答：如果两个牧羊人的单位收益以相同的幅度增加，纳什均衡会如何移动？如果只是牧羊人 2 的单位收益减少呢？

正如例 8.4 中所说的，使用图形法能够很方便地分析潜在参数变化后均衡的移动情况。例 8.4 阐述了一个牧羊人的收益变化后纳什均衡如何移动。这个例子很好地说明了策略之间相互影响的本质。牧羊人 2 的收益函数并没有变化（变化的只是牧羊人 1 的收益函数），尽管如此，牧羊人 2 的均衡行动也会发生改变。这是由于牧羊人 2 观察到牧羊人 1 的单位收益增加后，预期牧羊人 1 会增加牧羊的数量，为了应对牧羊人 1 的行动，牧羊人 2 只好减少自己的牧羊数量。

公地悲剧和囚徒困境有一个相同的特征，即纳什均衡的结果并不是所有结果中最有效率的。在囚徒困境中，纳什均衡是两个嫌疑人都选择告发，而更有效率的结果却是他们都选择保持沉默。而在公地悲剧中，与最有效率的结果相比，纳什均衡时牧羊人牧羊的数量过多了。这就可以解释为什么在没有监管的情况下，公海捕鱼场和其他公共资源都存在被过度使用甚至资源耗尽的问题。我们会在第 19 章中继续讨论这些问题——我们把这一类问题称为负外部性。

8.7　序贯博弈

在有的博弈中，参与人行动的顺序至关重要。例如，在交错起步的自行车比赛中，最后起步可能会有一些优势，因为他知道在多长时间内完成比赛就能获胜。然而，在建立一种全新高清视频格式的竞争中，最先向市场发布技术的企业会占据优势，因为这样它们就拥有了消费者的安装基础。

与之前讨论的同时博弈（simultaneous game）不同，在序贯博弈（sequential game）中，后行动参与人能够观察到先行动参与人选择的策略，故而后行动参与人能够利用这些信息作出更精明的决策。后行动参与人的策略可以是一个权变的计划，依据先行动参与人做过的行动来选择自己相应的行动。

为了详细解释这些在序贯博弈中出现的全新概念，同时从各个方面比较序贯博弈与同时博弈之间的不同，我们把之前学习过的一个同时博弈——性别之战作为例子，并把它转化为一个序贯博弈进行讨论。

8.7.1　序贯的性别之战

在序贯的性别之战中，参与人的行动和收益与之前分析过的性别之战博弈一样，唯一的改变是行动的时间安排。在这里，妻子和丈夫不再是同时作出选择，而是妻子首先行动，在欣赏芭蕾舞和观看拳击比赛中进行选择，丈夫能观察到妻子的行动（如妻子可以在到达她选择的地点后给丈夫打电话），然后，丈夫再进行选择。妻子的可行策略不变：她可以简单地从欣赏芭蕾舞和观看拳击比赛中选择一个行动（或者选择一个混合策略，尽管在序贯博弈中混合策略并不是一个恰当的选择）。丈夫的可行策略集则扩展了。对妻子的每一个行动，丈夫都有两个行动可以选择，所以他有四种可行的策略，表 8.1 列出了这些策略。

表 8.1 丈夫的权变策略

权变策略	用条件的格式写出
总是选择欣赏芭蕾舞	(芭蕾|芭蕾,芭蕾|拳击)
与妻子的选择一致	(芭蕾|芭蕾,拳击|拳击)
与妻子的选择相反	(芭蕾|拳击,拳击|芭蕾)
总是选择观看拳击比赛	(拳击|芭蕾,拳击|拳击)

在丈夫策略中的竖线表示“条件于”,例如“拳击|芭蕾”要理解为“在妻子选择欣赏芭蕾舞的前提下,丈夫选择观看拳击比赛”。

现在我们知道丈夫有四种纯策略,而不再是原来的两种,因此这个序贯博弈的规范式就要扩展到八个方格(如图 8.8 所示)。粗略地说,与图 8.2 中同时博弈的规范式相比,这个规范式的复杂程度增加了一倍。故而需要找到一个全新的方法来表示序贯博弈,这种新方法被称为扩展式(extensive form),使用扩展式分析序贯博弈比较方便。

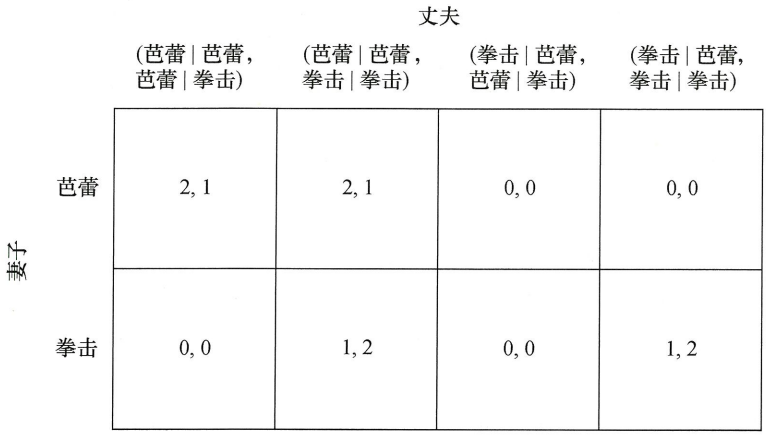


图 8.8 性别之战序贯博弈的规范式

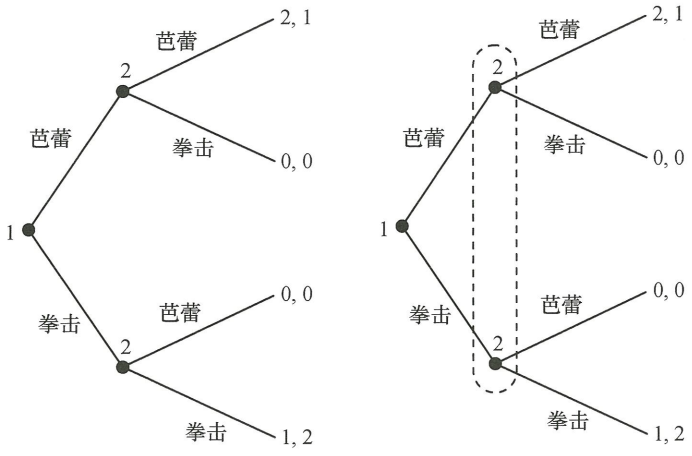
纵向参与人(丈夫)在性别之战序贯博弈中拥有更多复杂、权变的策略。扩展规范式用以反映他的策略空间。

8.7.2 扩展式

与规范式中把所有信息归入矩阵的方式不同,一个博弈的扩展式利用树的分支表示行动的顺序。图 8.9(a)为性别之战序贯博弈的扩展式。行动从左边开始,到右边结束。每一个节点(博弈树中的圆点)代表相应参与人的决策点。首先行动的参与人是妻子。在妻子作出选择后,丈夫再行动。参与人的收益列在博弈树的末端,顺序与规范式相同(参与人 1 的收益在前,参与人 2 的收益在后)。

比较图 8.9 (a)和图 8.9(b),图 8.9(b)为性别之战同时博弈的扩展式。由于在同时博弈中,行动是同时发生的,在使用扩展式表示时就会遇到难题。因此我们在写同时博弈扩展式时使用了一个技巧,即首先选取其中一个参与人作为后行动者,再把他的决策节点连接起来,形成一个信息集,并用虚线的椭圆框表示,以此强调这个参与人实际上并不是后行动的。图 8.9(b)中虚线椭圆框的含义是,丈夫在进行行动选择时并不知道妻子采取了何种行动。选取哪个参与人

作为后行动者是无关紧要的，在图 8.9(b)中我们选择丈夫作为后行动的参与人是为了尽量与图 8.9(a)中的扩展式保持一致。



(a) 序贯博弈　　(b) 同时博弈

图 8.9　性别之战序贯博弈的扩展式

在性别之战序贯博弈(a)中，丈夫在自己行动之前能够观察到妻子的行动。在同时博弈(b)中，丈夫在行动时并不知道妻子的选择，所以他的决策节点必须在一个信息集里。

之前讨论过，使用规范式分析序贯博弈的复杂程度差不多是使用规范式分析同时博弈的两倍。而在这里，我们可以观察到，同时博弈和序贯博弈的扩展式十分相似，这也说明，使用扩展式分析序贯博弈的复杂程度并没有增加得那么多。在下面对序贯性别之战的分析中，我们既会用到规范式，也会用到扩展式。

8.7.3　纳什均衡

为了求解性别之战序贯博弈的纳什均衡，我们需要回到图 8.8 的规范式。应用在最优反应收益下面画线的方法——注意，这里需要在每个等价最优反应收益下面画线——可以找到三个纯策略纳什均衡：

1. 妻子选择欣赏芭蕾舞，丈夫选择(芭蕾|芭蕾，芭蕾|拳击)；
2. 妻子选择欣赏芭蕾舞，丈夫选择(芭蕾|芭蕾，拳击|拳击)；
3. 妻子选择观看拳击比赛，丈夫选择(拳击|芭蕾，拳击|拳击)。

与性别之战同时博弈一样，在这里我们也找到了多个纳什均衡。不过，现在博弈论提供了一种方法，让我们能够从这些均衡中挑选出较优的纳什均衡。考察第三个纳什均衡。丈夫的策略(拳击|芭蕾，拳击|拳击)包含一个隐性的威胁，即便妻子选择欣赏芭蕾舞，丈夫也会选择观看拳击比赛。这个威胁能够有效阻止妻子作出欣赏芭蕾舞的选择。如果妻子在均衡中选择观看拳击比赛，这个策略能够让丈夫获得 2 的收益，并且这也是丈夫能够获得的最大收益。因此，这个结果是纳什均衡。不过丈夫的这个威胁是不可信的——也就是说，这是一个不可信威胁。在妻子已经选择欣赏芭蕾舞的情况下，如果丈夫坚持选择观看拳击比赛，他就会少得到 1 的收益。虽然丈夫很清楚他可以从这个威胁中获得更多的收益，不过他并不清楚这个威胁是不可信的。同样地，丈夫的第一个纳什均衡策略(芭蕾|芭蕾，芭蕾|拳击)也包含一个不可信的威胁：即使妻子选择观看拳击比赛，他也会选择欣赏芭蕾舞(这是一个十分奇怪的威胁，因为丈夫并不能从这个威胁中获得更大的收益，尽管如此，这也是一个不可信威胁)。

我们还可以利用均衡路径(equilibrium path)的概念来理解不可信(empty)威胁和可信(credible)威胁。均衡路径是指扩展式中连接均衡策略的路径。图 8.10 再次给出了性别之战序贯博弈的扩展式，其中虚线表示第三个纳什均衡的均衡路径。因为在这条均衡路径上的策略都是理性的，所以第三个结果是一个纳什均衡。不过，沿着妻子选择欣赏芭蕾舞这条路径往下看——这个事件在均衡路径之外——在这条路径上丈夫的策略是不理性的。在下面我们会介绍子博弈完美均衡的概念，这一概念能够排除在均衡路径上以及在均衡路径之外的非理性行动。

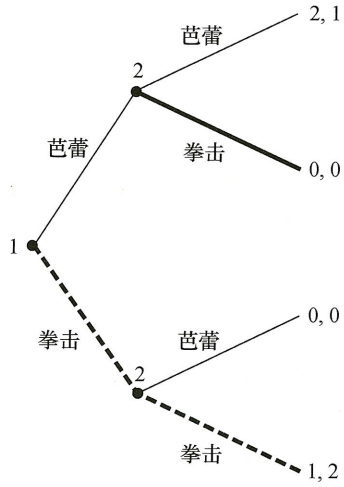


图 8.10　均衡路径

在性别之战序贯博弈的第三个纳什均衡中，妻子选择观看拳击比赛，丈夫选择(拳击|芭蕾，拳击|拳击)，以图中粗线绘出的分支表示(包括实线和虚线)。虚线是均衡路径，其他路径都在“均衡路径之外”。

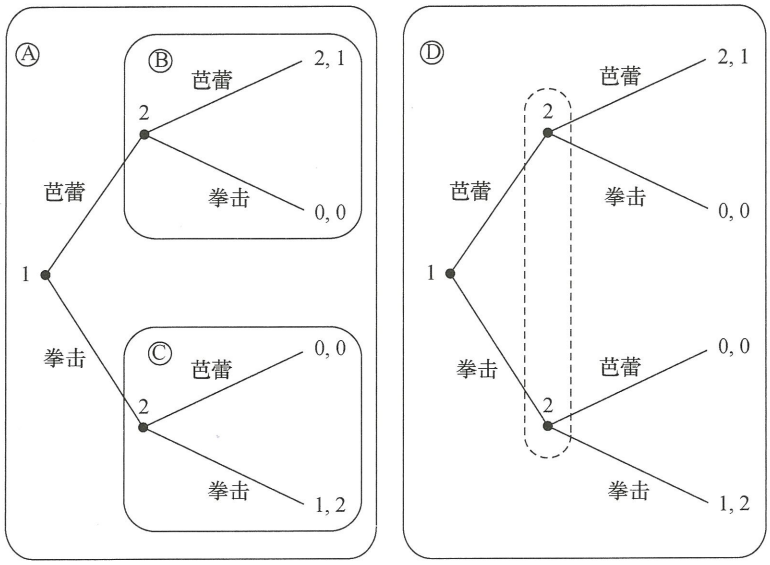
8.7.4　子博弈完美均衡

博弈论中，子博弈完美均衡是一种正式的求解序贯博弈中合理纳什均衡的方法。子博弈完美均衡是纳什均衡的精炼(refinement)，它能够通过要求参与人在博弈树中任意点的策略都是理性的，将包含不可信威胁的纳什均衡剔除。

在正式定义子博弈完美均衡之前，我们需要先定义几个概念。一个子博弈(subgame)是指在扩展式中，从一个决策节点开始，并且包括这个节点右侧所有分支的博弈。一个恰当子博弈则要求子博弈起始的决策节点没有与其他节点在一个信息集内连接。从概念上解释，这意味着在恰当子博弈中首先行动的参与人能够了解引起起始节点的参与人的行动。利用图形也许更容易让读者理解上述概念。图 8.11 给出了性别之战的序贯博弈和同时博弈的扩展式，并且框出了各个博弈中的恰当子博弈。序贯博弈(a)有三个恰当子博弈：博弈自身和两个以丈夫决策节点起始的下层子博弈。同时博弈(b)只有一个决策节点——顶端节点——没有与其他节点在一个信息集内连接。所以性别之战同时博弈只有一个恰当子博弈，即博弈自身。

定义

子博弈完美均衡　如果一个策略组合(s_1^*，s_2^*，…，s_n^*)是博弈中每一个恰当子博弈的纳什均衡，那么就称这个策略组合是一个子博弈完美均衡。



(a) 序贯博弈　　(b) 同时博弈

图 8.11　性别之战的完美子博弈

序贯博弈(a)有三个恰当子博弈,分别标记为 A、B、C。同时博弈(b)只有一个恰当子博弈,标记为 D。

子博弈完美均衡一定是一个纳什均衡。这是因为一个整体博弈就是自己的一个恰当子博弈,所以子博弈完美均衡一定是整体博弈的纳什均衡。对于性别之战同时博弈,并不需要做更多的讨论,因为这个博弈除博弈自身外没有其他的恰当子博弈。

而对于性别之战序贯博弈,就需要做更多的讨论。均衡策略不仅仅要是整体博弈的纳什均衡,还必须是以丈夫决策节点为起始的两个恰当子博弈的纳什均衡。不过由于这两个子博弈都是简单的决策问题,我们能够很容易地计算出它们的纳什均衡。在子博弈 B 中,丈夫知道妻子已经选择了欣赏芭蕾舞,他只要在两个行动间作出决策即可,选择欣赏芭蕾舞(能获得 1 的收益),或者选择观看拳击比赛(能获得 0 的收益)。这个简单决策子博弈的纳什均衡是,丈夫选择欣赏芭蕾舞。而对于子博弈 C,丈夫如果选择欣赏芭蕾舞,就能够获得 0 的收益,而如果选择观看拳击比赛,就能够获得 2 的收益。这个简单决策子博弈的纳什均衡是丈夫选择观看拳击比赛。根据上面的讨论,丈夫只有一个策略能够成为子博弈完美均衡的一部分:(芭蕾 | 芭蕾,拳击 | 拳击)。而在其他策略中,至少有一部分不是其中一个恰当子博弈的纳什均衡。在之前列举的三个纳什均衡中,只有第二个是子博弈完美的纳什均衡,第一个和第三个都不是。以第三个纳什均衡为例,在均衡中丈夫总是选择观看拳击比赛。因为丈夫的策略(拳击 | 拳击)不是恰当子博弈 B 的纳什均衡,所以这个均衡不是子博弈完美均衡。因此,利用子博弈完美均衡的概念可以排除我们之前不易解决的不可信威胁(丈夫威胁总是观看拳击比赛)。

更一般的情形下,子博弈完美均衡排除了序贯博弈中的不可信威胁。实际上,纳什均衡只在均衡路径下才要求参与人的理性行为。参与人可以选择扩展式中的其他潜在理性行为。特别地,一方参与人可以威胁破坏上述均衡以达到让对方不选择某种行为的目的。无论是否处于均衡路径,子博弈完美均衡都要求理性行为。非理性的威胁,即威胁作出非最优反应的选择是被排除的,因而是不可信威胁。

8.7.5　逆向归纳法

在上面,我们求解性别之战序贯博弈均衡的方法是,先在规范式中找到博弈所有的纳什均

衡，再在这些均衡中挑选出子博弈完美均衡。接下来我们要介绍寻找子博弈完美均衡的简便方法——逆向归纳法（backward induction）。逆向归纳法求解均衡的过程是从博弈树的末端开始逆推至博弈树的顶端。使用逆向归纳法求解子博弈完美均衡的步骤如下：首先识别出博弈扩展式中最末端的子博弈，找到这些子博弈的纳什均衡，并用纳什均衡的行动和收益替换这些子博弈（可能会比较复杂）。然后来到更上一层的子博弈，并重复上面的步骤。

图 8.12 展示了在性别之战序贯博弈中使用逆向归纳法的步骤。首先，计算出以丈夫决策节点为起始的最末端子博弈的纳什均衡。在妻子选择欣赏芭蕾舞后的子博弈中，丈夫会选择欣赏芭蕾舞，此时妻子的收益为 2，丈夫的收益为 1。而在妻子选择观看拳击比赛后的子博弈中，丈夫会选择观看拳击比赛，此时妻子的收益为 1，丈夫的收益为 2。接下来，把子博弈分别替换为丈夫的均衡策略。替换后的博弈为妻子的简单决策问题（如图 8.12 所示）：在欣赏芭蕾舞（妻子收益为 2）和观看拳击比赛（妻子收益为 1）之间作出选择。这个简化博弈的纳什均衡是妻子选择能够获得更大收益的行动：欣赏芭蕾舞。总而言之，逆向归纳法能够直接推导出博弈的子博弈完美均衡，妻子选择欣赏芭蕾舞，同时丈夫选择（芭蕾 | 芭蕾，拳击 | 拳击），绕过了其他的纳什均衡。

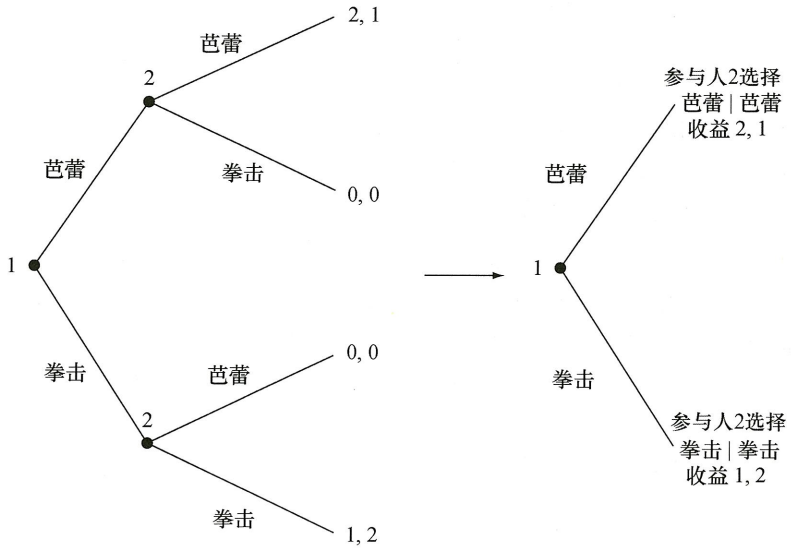


图 8.12　逆向归纳法的应用

最末端的子博弈（参与人 2 行动）被这些子博弈的纳什均衡替换。简化后的博弈可以解出参与人 1 的均衡行动。

在求解多回合行动的序贯博弈时，逆向归纳法会特别有用。随着博弈回合的增加，求解出所有纳什均衡并且从中挑选出子博弈完美均衡的难度也迅速增加。而利用逆向归纳法，博弈多增加一个回合也只需要在求解过程中多增加一个循环步骤即可。

8.8　重复博弈

到目前为止，我们讨论过的博弈都有一个特点，就是在每个参与人作出一个选择后博弈就结束了。而在现实生活中，人们可能会重复参与同一个博弈。例如，囚徒困境的参与人可能会预期，未来他们还会犯罪并且一起参与未来的囚徒困境博弈。又例如，两个加油站分别坐落于街道两侧，每天早上加油站各自制定油价，事实上这两个加油站每天都在参与同一个价格博弈。相同

结构的简单博弈(如囚徒困境和油价博弈)重复多次进行,这个简单博弈就被称为阶段博弈(stage game)。我们已经知道,在囚徒困境中,一个阶段博弈的纳什均衡结果要比某些合作的结果更差。不过,多次重复相同的阶段博弈后,就有可能出现合作均衡。参与人可以采用触发策略(trigger strategies)。触发策略是指参与人会一直采取合作策略,不过一旦其中一个参与人背离合作策略,在这个时间点后双方就会回归到纳什均衡策略。我们将会探讨在何种情况下触发策略能够带来更高的收益,并且我们也将关注重复博弈的子博弈完美均衡。

8.8.1　有限重复博弈

对于很多阶段博弈,重复已知的有限次并不会增加合作的可能性。为了更具体地说明这一点,假设囚徒困境重复了 T 期,运用逆向归纳法求解整个博弈的子博弈完美均衡。最末端的子博弈是第 T 期进行的囚徒困境。无论在第 T 期前发生了什么,第 T 期子博弈的纳什均衡一定是双方都选择告发。把这个子博弈的纳什均衡结果迭代回 $T-1$ 期,可以依据 $T-1$ 期参与人的行为排除触发策略的可能性。尽管其中一个参与人可以承诺在第 T 期时坚持合作策略,以此鼓励另一个参与人在 $T-1$ 期选择合作,不过在上面的分析中我们已经知道,无论 $T-1$ 期参与人作出何种决策,都不能够影响在第 T 期时双方都选择告发的结果。现在就可以把 $T-1$ 期视为最后一个博弈,这个子博弈的纳什均衡同样还是双方都选择告发。以相同的思路运用逆向归纳法,可以推理出在每个时期两个参与人都会选择告发,即参与人会重复 T 次阶段博弈的纳什均衡结果。

莱因哈德·泽尔腾(Reinhard Selten)因在博弈论方面的杰出贡献而获得诺贝尔经济学奖。泽尔腾指出,上述例子的逻辑是很普适的:对于任何只有一个纳什均衡的阶段博弈,其有限重复博弈也只会存在一个子博弈完美均衡,即在每个时期,参与人都会选择阶段博弈的纳什均衡策略。[①]

如果阶段博弈有多个纳什均衡,就有可能在有限重复博弈中实现合作。参与人可以利用触发策略,通过威胁在重复博弈后期采取纳什均衡策略,使得背离合作的参与人获得比选择合作更少的收益,来保证在重复博弈的前期参与人会采取非纳什均衡的合作策略。[②] 与其花费大量精力深入研究有限重复博弈,倒不如转向无限重复博弈的学习,在无限重复博弈中合作的可能性更大。

8.8.2　无限重复博弈

在有限重复博弈中,只有在阶段博弈存在多个纳什均衡时才能使用无名氏定理(folk theorem)。如果和囚徒困境一样,阶段博弈仅有一个纳什均衡,那么根据泽尔腾的结论可以推理出,这个有限重复博弈只有一个子博弈完美均衡:在每个时期都重复阶段博弈的纳什均衡结果。从最后一期 T 逆向归纳可以推翻任意其他结果。

而在无限重复博弈中,并不存在所谓的最后一期 T,这就使得我们无法运用逆向归纳法,不能推翻包括合作在内的结果。在一定的条件下,任何结果都可能是无限重复博弈的均衡。这个结论有时也被称为无名氏定理,因为在有人能够给出正式证明之前,这只是博弈论中"民间智慧"的一部分。

在讨论无限重复博弈时会遇到一个难题,就是如何将各个时期的收益加总。我们知道无穷

---

① R. Selten, "A Simple Model of Imperfect Competition, Where 4 Are Few and 6 Are Many," *International Journal of Game Theory* 2 (1973): 141-201.

② J. P. Benoit and V. Krishna, "Finitely Repeated Games," *Econometrica* 53 (1985): 890-940.

个低收益的和与无穷个高收益的和是一样的，都是无穷大。那么要如何比较这两个和的大小呢？为了解决这个问题，我们就要引入贴现（discount）。假设 δ 为贴现因子（这个概念会在第 17 章附录中详细讨论），贴现因子是用来衡量未来一期获得的一个单位收益相当于当期获得多少单位的收益。在第 17 章中我们会学习到，δ 与利率呈反比例关系。[①] 如果利率高，个人就更愿意在当期而不是下一期获得报酬，这是因为如果在当期获得报酬，下一期就能获得本金和很高的利息收益。除与利率相关外，δ 还与博弈在未来继续发生的不确定性相关。博弈在当期就结束的可能性越大，阶段博弈在下一期进行的可能性越小，阶段博弈带来的期望收益就越低。

如果引入概率来描述重复博弈在每个时期结束的可能性，我们就能够让无限重复博弈的设定更加可信。在无限重复博弈的讨论中，一个非常重要的观点是，无限重复博弈并不是指博弈会永远重复进行下去，而是指我们并不能够确定重复博弈结束的时间点。如果按照上面的观点解释无限重复博弈，我们就能够意识到在博弈重复时期 T 很大时，无限重复博弈要比有限重复博弈更贴近现实。我们可以认为在电动汽车完全替代汽油动力汽车之前，两个邻近的加油站每天都会重复价格博弈。而加油站并不能准确地预测电动汽车会在 $T=2000$ 天时占领市场。现实的情况应该是，加油站不确定汽油动力汽车会在何时终结，也就是说，参与人并不确定重复价格博弈会在何时结束。

参与人可以尝试利用触发策略维持合作关系。触发策略能够保证参与人一直选择合作，只要两个参与人都不选择背离。背离合作会触发某些惩罚机制。触发策略能否起到作用的关键在于，惩罚的力度能否阻止参与人背离合作。

假设两个参与人都在囚徒困境博弈中使用特定的触发策略：如果没有任何人背离，则两个参与人会一直选择保持沉默；一旦有一个参与人选择过告发，那么这之后两个参与人会永远选择告发。为了证明触发策略是一个子博弈完美均衡，我们需要确认参与人不能通过背离获得更多的收益。沿着均衡路径，如果两个参与人在每个时期都选择保持沉默，那么每个参与人各个时期可以获得 2 的收益，其总收益的贴现值为：

$$\begin{aligned} V^{eq} &= 2 + 2\delta + 2\delta^2 + 2\delta^3 + \cdots \\ &= 2(1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \cdots) \\ &= \frac{2}{1-\delta} \end{aligned} \tag{8.19}$$

如果其中一个参与人在某个时期选择背离，那么他在这一期可以获得 3 的收益，不过在这个时期之后，两个参与人会一直选择告发——每个参与人各期的收益为 1，其总收益的贴现值为：

$$\begin{aligned} V^{dev} &= 3 + 1 \cdot \delta + 1 \cdot \delta^2 + 1 \cdot \delta^3 + \cdots \\ &= 3 + \delta(1 + \delta + \delta^2 + \cdots) \\ &= 3 + \frac{\delta}{1-\delta} \end{aligned} \tag{8.20}$$

只有当 $V^{eq} \geqslant V^{dev}$ 时，触发策略才是这个无限重复博弈的子博弈完美均衡，这就意味着：

$$\frac{2}{1-\delta} \geqslant 3 + \frac{\delta}{1-\delta} \tag{8.21}$$

在不等式的两边同时乘以 $1-\delta$，整理后可得 $\delta \geqslant 1/2$。也就是说，当贴现率较高时，参与人能

① 需要注意区分在这里用到的年金流的现值方程和第 17 章附录中的方程。在第 17 章中，收益是在期末实现的，而在本章中，收益是在期初实现的。所以，在这里每期收益 1 美元的现值为 $\$1+\$1\cdot\delta+\$1\cdot\delta^2+\$1\cdot\delta^3+\cdots=\frac{\$1}{1-\delta}$。

够通过保持合作关系获得较高的收益，而如果 $\delta<1/2$，那么在无限重复囚徒困境博弈中，合作就不可能达成；此时唯一的子博弈完美均衡是两个参与人在各个时期都选择告发。

在上面的讨论中，我们考察了触发策略。在一定条件下，触发策略能够使参与人回归到阶段博弈的纳什均衡，在各个时期都选择告发。除此之外，参与人还可以采用冷酷策略（对背离的惩罚更严厉）以及以牙还牙策略（惩罚力度较低）。由于冷酷策略惩罚更严厉，因此它能够使参与人合作的范围更广（在更低的 δ 值下就可以实现合作）。严厉的惩罚能够起作用的原因是，一旦参与人成功合作，他们就不愿意再承担背离合作带来的损失。①

贴现因子 δ 对于确定触发策略能否在囚徒困境，或者更确切地说，在所有的阶段博弈中维持合作至关重要。如果 δ 趋近 1，冷酷策略的惩罚力度就接近无穷大，因为未来的收益流几乎没有贴现损失。在无限重复博弈的无名氏定理背后隐藏着一个逻辑。取任意一个阶段博弈，在博弈矩阵中都存在纳什均衡收益和一个最大收益。令 V 为无限期最大收益的贴现值。无名氏定理说的是，当 δ 足够趋近 1 时，存在一些子博弈完美均衡使参与人能够获得 V 的收益。②

8.9　不完全信息

到现在为止，在我们学习过的博弈中，参与人知道博弈设定的所有信息，包括其他参与人的策略集和收益。而如果只有一部分参与人了解博弈的信息，其他参与人不了解这些信息，情形就会变得更加复杂，同时也会更有趣。例如，打纸牌时，如果牌面都是朝上的，整个纸牌游戏就会变得大不一样。而纸牌游戏的乐趣就在于你只知道自己手中的牌而不知道其他玩家的牌。不仅仅是室内游戏，在现实生活中，还有很多情景存在着不完全信息。一个体育俱乐部可能会试图隐藏俱乐部中一个明星运动员受伤的消息，防止对手发现弱点。企业的生产技术可能是商业秘密，所以企业并不了解竞争对手的效率是高还是低。在本节（以及接下来的两节）中，我们会介绍分析不完全信息博弈所需要的工具。在分析中我们会把本章中介绍过的博弈论知识和之前章节中的不确定性和信息的知识整合起来。

包含不确定信息的博弈会变得更复杂。缺少完全信息的参与人会试图依据已知的信息来推测他们不知道的信息。推测的过程可能会比较复杂。例如，在玩纸牌时，看到自己手中的牌就能够在一定程度上了解其他参与人手中的牌的信息。如果一个参与人自己握有两张 A，他就能够推测出其他参与人不大可能再有 A，因为 4 张 A 中已经有 2 张在自己手中了。不仅如此，他还可以通过其他参与人的赌注大小以及面部表情推测他们手中的牌是什么（当然，赌注大也有可能是虚张声势，面部表情也可能是假装的）。在概率论中有一个方程，称贝叶斯法则，可以用来推断隐藏信息。在后面的内容中，我们会介绍贝叶斯法则。在不完全信息博弈中我们会用到贝叶斯法则的相关内容，所以这类博弈也被称为贝叶斯博弈。

---

① 诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔（Gary Becker）提出了一个对犯罪的最优惩罚原理。这一原理说的是，即便是最轻的罪行也要用冷酷的惩罚手段，这样就能够用最少的警力开支遏制犯罪的发生。对于社会来说惩罚的成本是可以忽略不计的，因为在均衡中不会有任何犯罪的发生，那么惩罚也不会被实施。参见 G. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76 (1968): 169-217。在包含不确定性时，可能就适合使用较轻的惩罚。例如，市民可能并不完全清楚刑法的内容，警方不确定逮捕的嫌疑人是否真的犯了罪。

② 无名氏定理的一个更有力的证明参见 D. Fudenberg and E. Maskin, "The Folk Theorem in Repeated Games with Discounting or with Incomplete Information," *Econometrica* 54 (1986): 533-556。低于纳什均衡水平的收益可以在某些子博弈完美均衡中产生，收益值会一直降低到参与人的最小最大化（minmax）水平（一个参与人的收益可以被其他所有参与人降到的最低水平）。

为了降低分析的复杂性，在这部分内容中我们只会讨论最简单的可能性集合。在博弈中有两个参与人，参与人1有私人信息，而参与人2没有。我们会分两节对不完全信息博弈进行讨论。在接下来的一节中，博弈的参与人同时行动。再往后，我们会向读者介绍序贯不完全信息博弈，在这类博弈中拥有信息的参与人1首先行动，这类博弈也被称为信号博弈，在博弈中参与人1的行动可能向参与人2透露一些私人信息，所以信号博弈要比同时贝叶斯博弈更复杂一些。在分析中，我们会引入贝叶斯法则的概念，这个法则能够帮助我们分析参与人2如何基于对参与人1行动的观察推断出参与人1的隐藏信息。

8.10 同时贝叶斯博弈

在这一节中，我们会学习包含两个参与人的同时行动博弈，其中参与人1有私人信息，而参与人2没有。为了阐述方便，我们用“他”代表参与人1，用“她”代表参与人2。首先，我们要学习如何在模型中表述私人信息。

8.10.1 参与人类型和信念

海萨尼因在不完全信息博弈领域的研究工作而获得诺贝尔经济学奖，他提出了一种对私人信息模型化的十分简单的方法，就是在模型中引入参与人特征或者参与人类型。[①] 参与人1可以是很多可能类型中的一类，用 t 表示。参与人1知道他的确切类型。参与人2则不确定 t 的取值，参与人2在选择她的策略时要依据她对 t 的信念。

用正式的语言表述，博弈由初始节点（称机会节点）开始。在机会节点，随机地从类型的可能性集合 $T=\{t_1,\cdots,t_k,\cdots,t_K\}$ 中取出一个特定值 t_k 作为参与人1的类型 t。令 $\Pr(t_k)$ 为从集合 T 中取出特定类型 t_k 的概率。参与人1能够观察到取出的类型，而参与人2并不清楚取出的类型，不过参与人2知道类型的概率分布，并且能够利用概率分布的信息形成对参与人1类型的信念。所以，参与人2认定参与人1类型取 t_k 的概率为 $\Pr(t_k)$。

由于参与人1能够在行动之前观察到他的类型 t，因此他的策略就是在 t 条件下选择的。基于已知信息做决策能够给参与人带来很高的收益。例如，在纸牌游戏中，如果参与人拿了一把好牌，他就有可能赢钱，并且他在下注时也会更有侵略性。设 $s_1(t)$ 为参与人1基于他的类型 t 指定的策略。由于参与人2没有观察到 t，她的策略就是一个简单的无条件策略 s_2。和完全信息博弈一样，参与人的收益与策略有关。不过，在贝叶斯博弈中，参与人的收益还与类型有关。所以，我们把参与人1的收益写为 $U_1(s_1(t),s_2,t)$，参与人2的收益写为 $U_2(s_2,s_1(t),t)$。注意到，在参与人2的收益函数中有两个地方出现了 t。参与人1的类型对参与人2的收益既有直接影响，也有通过参与人1策略作用的间接影响。因为 t 会以两种方式影响到参与人2的收益，所以参与人2对 t 的信念在计算她最优化的策略时就显得十分重要。

图8.13展示了一个简单的同时贝叶斯博弈的例子。各个参与人分别在两个行动之间进行选择。除当参与人1选择 U 并且参与人2选择 L 时参与人1的收益未知外，其他收益都已知。参与人1在结果 (U,L) 处的收益由他的类型 t 表示。参与人类型有两个可能的取值，$t=6$ 和 $t=0$，两个取值发生的概率相等。参与人1在行动之前知道自己的类型。参与人2对各个类型的信念分别为1/2。上述博弈的扩展式由图8.14所示。

---

① J. Harsanyi, “Games with Incomplete Information Played by Bayesian Players,” *Management Science* 14 (1967-1968): 159-182, 320-334, 486-502.

参与人1 \ 参与人2	L	R
U	$t, 2$	$0, 0$
D	$2, 0$	$2, 4$

图 8.13　一个简单的不完全信息博弈

在这个博弈中，除了左上角的 t，两个参与者的收益都已知。参与人 2 仅知道分布：$t=6$ 和 $t=0$ 两个取值发生的概率相等。参与人 1 知道 t 的真实值，等价于知道他或她的类型。

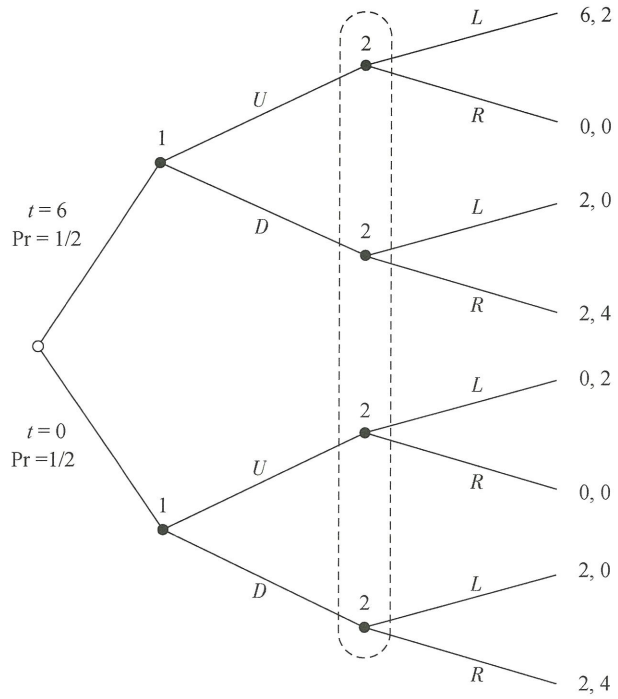


图 8.14　简单不完全信息博弈的扩展式

在图 8.14 中，已经将图 8.13 中的博弈翻译为扩展式。起始的机会节点用空心的圆点表示。由于参与人 2 没有在行动前观察到参与人 1 的类型和行动，因此她的决策节点都在同一个信息集中。

8.10.2　贝叶斯-纳什均衡

要将纳什均衡推广到贝叶斯博弈中，就需要对两个事情进行解释。第一，回顾参与人 1 在面对不同的类型时会选择不同的行动。均衡要求参与人 1 的行动是每一个类型的最优反应。第二，回顾参与人 2 不确定参与人 1 的类型。均衡要求参与人 2 的策略能使她的期望收益最大化，其中期望收益是基于参与人 2 对参与人 1 类型的概率分布求得的。在讨论混合策略时我们就提及了期望收益。不完全信息博弈中对竞争对手不同类型下纯策略最优反应的计算，与完全信息博弈中对竞争对手混合策略最优反应的计算相似。

作出上面的两个解释后，我们把贝叶斯博弈中的纳什均衡称为贝叶斯-纳什均衡。接下来，我们会给出上述概念的正式定义。由于其中涉及的记号比较多，读者可以跳过定义，先阅读例 8.5 和例 8.6，在这两个例子中我们会向读者提供求解贝叶斯博弈的过程，然后再回过头来理解贝叶斯-纳什均衡的定义。

定义

贝叶斯-纳什均衡 在一个包含两个参与人，其中参与人1有私人信息的同时博弈中，一个贝叶斯-纳什均衡是一个策略组合$(s_1^*(t), s_2^*)$，使得对于参与人1的每一个类型$t \in T$，$s_1^*(t)$都是s_2^*的最优反应。

$$U_1(s_1^*(t), s_2^*, t) \geqslant U_1(s'_1, s_2^*, t)，\text{对所有的} s'_1 \in S_1 \tag{8.22}$$

同时使得在给定参与人2对参与人1类型的概率分布$\Pr(t_k)$的情况下，s_2^*是$s_1^*(t)$的最优反应：

$$\sum_{t_k \in T} \Pr(t_k) U_2(s_2^*, s_1^*(t_k), t_k) \geqslant \sum_{t_k \in T} \Pr(t_k) U_2(s'_2, s_1^*(t_k), t_k)，\text{对所有的} s'_2 \in S_2 \tag{8.23}$$

由于纳什均衡和贝叶斯-纳什均衡的区别仅仅在于对一个问题的诠释不同，因此我们之前在纳什均衡中得到的结论(包括存在性定理)都可以应用到贝叶斯-纳什均衡中。

例8.5 图8.14中博弈的贝叶斯-纳什均衡

为了解出图8.14中博弈的贝叶斯-纳什均衡，首先需要解出拥有信息的参与人(参与人1)对他各个类型的最优反应。如果参与人1的类型为$t=0$，那么他会选择D而不是U，因为选择U的收益是0，而选择D时，无论参与人2作出何种选择，他都能够获得2的收益。如果参与人1的类型为$t=6$，那么他的最优反应应该是：当参与人2的行动为L时，他选择U；当参与人2的行动为R时，他选择D。这就出现了两个可能的候选纯策略均衡：

参与人1采取的行动为$(U|t=6, D|t=0)$，参与人2采取的行动为L；

参与人1采取的行动为$(D|t=6, D|t=0)$，参与人2采取的行动为R。

第一个候选策略不可能是均衡的，因为给定参与人1采取了行动$(U|t=6, D|t=0)$时，参与人2选择行动L可以获得1的期望收益。这样，参与人2就能够通过背离到行动R获得2的期望收益。

而第二个候选策略是一个贝叶斯-纳什均衡。给定参与人2选择了行动R，参与人1的最优反应是选择行动D，这样参与人1就能够获得2的期望收益，收益与参与人1的类型无关。而给定参与人1在两种类型下都选择行动D，参与人2的最优反应是选择行动R，参与人2就能获得4的期望收益而不是0。

请回答：如果参与人1的类型为$t=6$的概率足够大，第一个候选策略组合有没有可能是贝叶斯-纳什均衡？如果可能，请计算满足条件的最小的概率值。

例8.6 公地悲剧成为贝叶斯博弈

下面将介绍一个连续行动贝叶斯博弈的例子。我们考察例8.4中的公地悲剧，不过现在要假设牧羊人1拥有私人信息，私人信息与放牧一只羊所获得的收益有关：

$$v_1(q_1, q_2, t) = t - (q_1 + q_2) \tag{8.24}$$

其中，牧羊人1的类型是$t=130$(“高”类型)的概率为2/3，是$t=100$(“低”类型)的概率为1/3。牧羊人2的收益与(8.11)式一样。

为了解出贝叶斯-纳什均衡，我们首先需要求解有信息的参与人(牧羊人1)对不同类型的最优反应。对于任意的类型t和竞争对手策略q_2，牧羊人1的收益最大化问题是：

$$\max_{q_1} \{q_1 v_1(q_1, q_2, t)\} = \max_{q_1} \{q_1(t - q_1 - q_2)\} \tag{8.25}$$

这个最大化问题的一阶条件为：

$$t - 2q_1 - q_2 = 0 \tag{8.26}$$

整理后，代入 $t=130$ 和 $t=100$，可得：

$$q_{1H} = 65 - \frac{q_2}{2} \quad \text{同时} \quad q_{1L} = 50 - \frac{q_2}{2} \tag{8.27}$$

式中，q_{1H}为牧羊人 1 类型为“高”（即 $t=130$ 类型）时放牧的数量，q_{1L}为牧羊人 1 类型为“低”（即 $t=100$ 类型）时放牧的数量。

接下来我们求解牧羊人 2 的最优反应。牧羊人 2 的期望收益为：

$$\frac{2}{3}[q_2(120 - q_{1H} - q_2)] + \frac{1}{3}[q_2(120 - q_{1L} - q_2)] = q_2(120 - \bar{q}_1 - q_2) \tag{8.28}$$

其中：

$$\bar{q}_1 = \frac{2}{3}q_{1H} + \frac{1}{3}q_{1L} \tag{8.29}$$

整理(8.28)式最大化的一阶条件，可得：

$$q_2 = 60 - \frac{\bar{q}_1}{2} \tag{8.30}$$

将(8.27)式中 q_{1H}和 q_{1L}的表达式代入(8.29)式中，再将得到的 $\bar{q}_1$ 的结果代入(8.30)式中，得到：

$$q_2 = 30 + \frac{q_2}{4} \tag{8.31}$$

可以解出 $q_2^* = 40$。再将 $q_2^* = 40$ 代回到(8.27)式中，可以解出 $q_{1H}^* = 45$，$q_{1L}^* = 30$。

图 8.15 用图形描述了贝叶斯-纳什均衡。牧羊人 2 感知到牧羊人 1 的平均类型后设计了自己的行动，牧羊人 1 的平均最优反应用粗的虚线表示。这个平均最优反应线与牧羊人 2 的最优反应线的交点 B 决定了牧羊人 2 的均衡数量 $q_2^* = 40$。在给定 $q_2^* = 40$ 时，牧羊人 1 低（高）类型的最优反应由 A 点（C 点）确定。可以进行一个比较，完全信息纳什均衡就是当牧羊人 2 已知牧羊人 1 的类型为低（均衡为 A'点）或者为高（均衡为 C'点）时得到的。

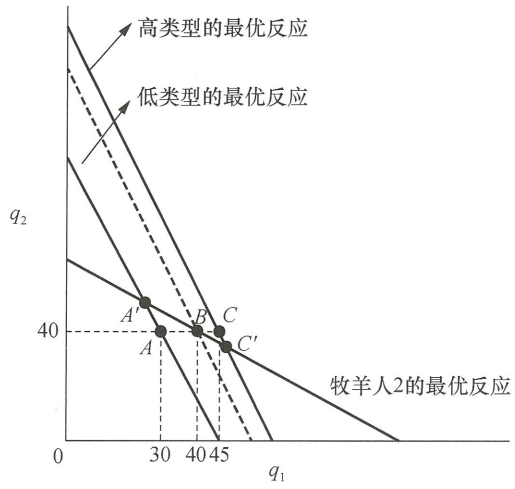


图 8.15　公地悲剧贝叶斯博弈的均衡

牧羊人 2 和各个类型下牧羊人 1 的最优反应都用实线表示；牧羊人 2 感知到的牧羊人 1 的最优反应用虚线表示。这个不完全信息博弈的贝叶斯-纳什均衡由 A 点和 C 点给出，而相对应的完全信息博弈的纳什均衡由 A'点和 C'点给出。

请回答：假定牧羊人 1 为高类型。此时博弈由不完全信息变为完全信息，各牧羊人的放牧数量会发生何种变化（均衡由 C 点移动到 C' 点）？如果牧羊人 1 为低类型，又会发生何种变化？牧羊人 1 在哪种类型下偏好完全信息，使他想要向牧羊人 2 发出自身类型的信号？而在哪种类型下偏好不完全信息，从而使他想要隐藏自身的类型？我们会在下一节中学习参与人 1 对自身类型发出信号的可能性。

8.11 信号博弈

在本节中，我们会把目光从有私人信息的同时博弈转向有私人信息的序贯博弈，在博弈中，参与人 2 在行动前能够观察到有信息的参与人 1 的行动。参与人 1 的行动提供了一些信息，也就是信号。参与人 2 能够利用这些信号更新自己对参与人 1 类型的信念，在缺少这些信息的情况下，参与人 2 有可能会采取完全相反的行动。例如，在纸牌游戏中，如果参与人 1 大量下注，参与人 2 就会把这个行动看成是参与人 1 手上拿了好牌的信号，参与人 2 可能就会选择盖牌。在考虑是否进入一个市场时，一个企业会把市场内现有企业的低价格视为一个信号，认为现有企业都是低成本的生产者，而这个市场竞争十分激烈，因而可能就会决定不进入市场。人力资源部门会把名校的学位视为求职者有高技能的信号。

与同时不完全信息博弈相比，信号博弈的分析更加复杂，因为我们需要对参与人 2 获得参与人 1 的信号，然后更新自身信念的过程在模型中进行描述。为了确认之前的想法，我们将会集中关注一个具体的应用：迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）的劳动力市场信号模型。因为提出了这个模型，斯宾塞获得了诺贝尔经济学奖。[①]

8.11.1 劳动力市场信号

参与人 1 是一个工人，他可以有两种类型：高能力（$t=H$）和低能力（$t=L$）。参与人 2 是一个考虑招聘工人的企业。低能力的工人是完全没有生产力的，不能给企业带来收入；而高能力的工人能够带来 π 的收入。一旦聘用，企业就要向工人支付 w 的工资（由于政府的监管，工资水平固定）。假设 $\pi>w>0$。综上，企业只愿意聘用高能力的工人。不过企业并不能观察到应聘者的能力，只能观察到应聘者的教育背景。假定 c_H 为高能力工人接受教育的成本，c_L 为低能力工人接受教育的成本。假设 $c_H<c_L$，即高能力工人在学习时只需付出较少的努力。我们还要做一个极端的假设，即教育不会直接增加工人的生产力。即便如此，应聘者可能还会决定接受教育，因为教育背景可以作为能力的信号向雇主传达信息。

图 8.16 展示了博弈的扩展式。参与人 1 首先观察到自己的能力类型。参与人 2 在行动前只能观察到参与人 1 的行动（教育信号）。$\Pr(H)$ 和 $\Pr(L)$ 分别为在观察到参与人 1 的教育信号前，参与人 2 对参与人 1 高、低能力的信念，这也被称为参与人 2 的先验信念（prior beliefs）。在观察到参与人 1 的行动后，参与人 2 会对信念进行修正，修正后的信念被称为后验信念（posterior beliefs）。举个例子，工人有高能力的概率视接受教育的概率 $\Pr(H|E)$ 和没有接受教育的概率 $\Pr(H|NE)$ 而定。

① M. Spence, "Job-Market Signaling," *Quarterly Journal of Economics* 87 (1973): 355-374.

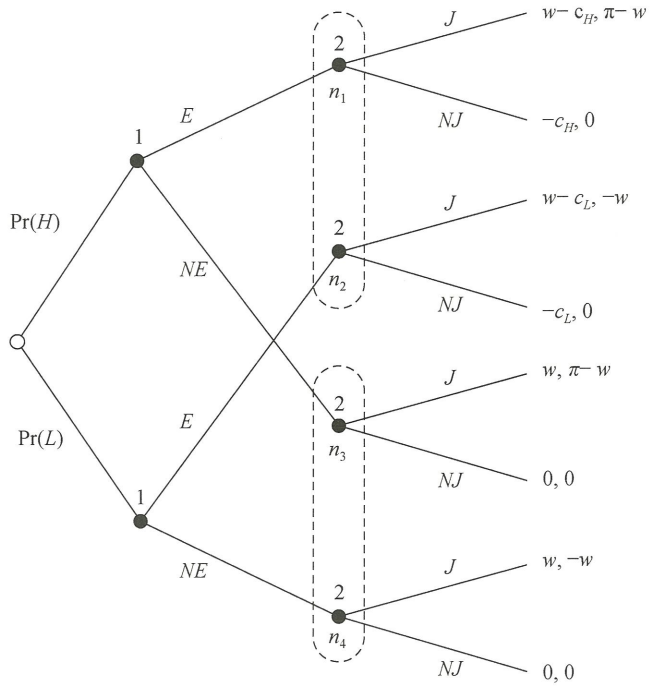


图 8.16　劳动力市场信号

参与人 1(工人)观察到自己的能力类型,然后选择接受教育(E)或不接受教育(NE)。参与人 2(企业)在观察到参与人 1 的行动后,决定为其提供工作(J)或不提供工作(NJ)。参与人 2 信息集的节点记为 $n_1,\cdots,n_4$。

参与人 2 的后验信念用来计算参与人 2 对参与人 1 教育决策的最优反应。假设参与人 2 观察到参与人 1 选择了 E,那么参与人 2 通过选择 J 获得的期望收益为:

$$\Pr(H\mid E)(\pi-w)+\Pr(L\mid E)(-w)=\Pr(H\mid E)\pi-w \tag{8.32}$$

其中,等式的右边得到上面的结果是由于参与人 1 只有 L 和 H 两个类型,$\Pr(L|E)=1-\Pr(H|E)$。参与人 2 选择 NJ 获得的收益为 0,参与人 2 通过比较(8.32)式的收益与 0 的大小,确定对行动 E 的最优反应。当且仅当 $\Pr(H|E)>w/\pi$ 时,J 才是参与人 2 的最优反应。

现在还剩下一个问题,就是如何计算 $\Pr(H|E)$ 这样的后验信念。理性的参与人会使用一个统计学公式,叫作贝叶斯法则,基于观察到的信号来对先验信念进行修正。

8.11.2　贝叶斯法则

贝叶斯法则给出了计算参与人 2 的后验信念 $\Pr(H|E)$ 的公式①:

---

① (8.33)式可以由第 2 章脚注中条件概率的定义式推导出来。可以用类似的方法推导(8.34)式。由定义可知:

$$\Pr(H\mid E)=\frac{\Pr(H \text{ and } E)}{\Pr(E)}$$

互换两个事件的顺序,可得:

$$\Pr(E\mid H)=\frac{\Pr(H \text{ and } E)}{\Pr(H)}$$

整理后有:

$$\Pr(H \text{ and } E)=\Pr(E\mid H)\Pr(H)$$

用同样的方法计算 L,并且将两个等式代入第一个等式中,可以得到:

$$\Pr(E)=\Pr(E \text{ and } H)+\Pr(E \text{ and } L)=\Pr(E\mid H)\Pr(H)+\Pr(E\mid L)\Pr(L)$$

$$\Pr(H \mid E) = \frac{\Pr(E \mid H)\Pr(H)}{\Pr(E \mid H)\Pr(H) + \Pr(E \mid L)\Pr(L)} \tag{8.33}$$

类似地，$\Pr(H \mid NE)$由下式给出：

$$\Pr(H \mid NE) = \frac{\Pr(NE \mid H)\Pr(H)}{\Pr(NE \mid H)\Pr(H) + \Pr(NE \mid L)\Pr(L)} \tag{8.34}$$

在(8.33)式和(8.34)式的右边出现了两类概率：

- 先验信念 $\Pr(H)$和 $\Pr(L)$
- 条件概率 $\Pr(E \mid H)$、$\Pr(NE \mid L)$等

先验信念是由特定博弈中起始节点不同分支上的概率给出的。而条件概率 $\Pr(E \mid H)$、$\Pr(NE \mid L)$等则是由参与人1的均衡策略给出的。例如，$\Pr(E \mid H)$是指高类型的参与人1选择 E 的概率，$\Pr(NE \mid L)$则是指低类型的参与人1选择 NE 的概率，以此类推。正如图8.17所示，我们可以把贝叶斯法则看成一个黑箱，只要输入先验信念和策略，就能够输出求解博弈均衡必须知道的信念：参与人2的后验信念。

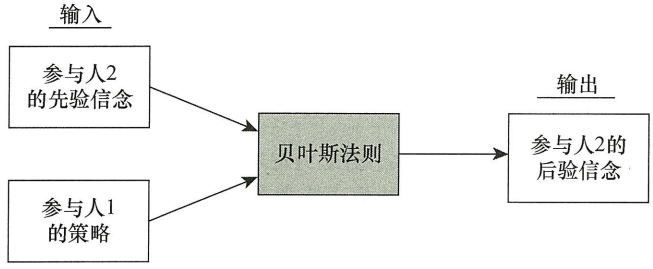


图 8.17　把贝叶斯法则当成黑箱

根据贝叶斯法则提供的公式，可以利用博弈中的信息计算出参与人2的后验信念。

当参与人1选择一个纯策略时，贝叶斯法则通常能够给出一个简单的结果。例如，假设 $\Pr(E \mid H) = 1$ 和 $\Pr(E \mid L) = 0$，换句话说，就是当且仅当参与人1是高能力时，他才会接受教育。根据(8.33)式有：

$$\Pr(H \mid E) = \frac{1 \cdot \Pr(H)}{1 \cdot \Pr(H) + 0 \cdot \Pr(L)} = 1 \tag{8.35}$$

即如果参与人2观察到参与人1选择了行动 E，她就相信参与人1一定是高能力。再假设 $\Pr(E \mid H) = \Pr(E \mid L) = 1$，即假定无论参与人1是何种类型，他都会选择接受教育。由(8.33)式可得：

$$\Pr(H \mid E) = \frac{1 \cdot \Pr(H)}{1 \cdot \Pr(H) + 1 \cdot \Pr(L)} = \Pr(H) \tag{8.36}$$

因为 $\Pr(H) + \Pr(L) = 1$。观察到参与人1的行动 E 并不能够提供与参与人1类型相关的信息，所以参与人2的后验信念与先验信念一致。更一般地，如果参与人1选择混合策略 $\Pr(E \mid H) = p$ 和 $\Pr(E \mid L) = q$，由贝叶斯法则可得：

$$\Pr(H \mid E) = \frac{p\Pr(H)}{p\Pr(H) + q\Pr(L)} \tag{8.37}$$

8.11.3　完美贝叶斯均衡

在完全信息博弈中，我们从最初的纳什均衡一直学习到精炼的子博弈完美均衡，并且使用子博弈完美均衡排除了序贯博弈中的不可信威胁。以同样的理由，在不完全信息博弈中，我们也将把注意力从贝叶斯-纳什均衡转移到精炼的完美贝叶斯均衡。

定义

完美贝叶斯均衡　一个完美贝叶斯均衡是由一个策略组合和一个信念集组成的，使得：

- 在每一个信息集中，参与人的策略都要使他们的期望收益最大化，其中期望值是根据各自的信念得出的；
- 在每一个信息集中，参与人的信念都是由贝叶斯法则计算得出的（基于先验信念和其他参与人的策略）。

与在子博弈完美均衡中要求参与人在各个信息集中都选择纳什均衡策略一样，在完美贝叶斯均衡中，参与人被要求在各个信息集中都要作出理性的决策。而对于参与人运用贝叶斯法则更新信念的要求，则保证了参与人用理性的方法整合观察得到的信息。

在完美贝叶斯均衡的定义中还存在一个问题，就是贝叶斯法则只能在“可能的情况下”使用。如果出现了完全出乎意料的事件，贝叶斯法则就会失去作用——在信号博弈中，如果任意类型的参与人 1 并没有采取均衡策略，贝叶斯法则就会失效。例如，如果在劳动力市场信号博弈中，H 和 L 类型的参与人 1 都不选择 E，那么（8.33）式的分母就等于 0，这两个等式就是无定义的（undefined）。如果贝叶斯法则出现无定义的结果，那么完美贝叶斯均衡就不会对参与人 2 的后验信念施加任何约束，所以我们可以把它假设为任意的信念。

与我们在完全信息博弈中看到的一样，信号博弈也有可能存在多个均衡。当贝叶斯法则出现无定义的结果时，就可以自由选择信念，其中的某一些信念可能支持额外的完美贝叶斯均衡。系统性分析将均衡划分为三类：分离（separating）均衡、混同（pooling）均衡和杂合（hybrid）均衡。下面我们将分别寻找每一类的完美贝叶斯均衡。

在一个分离均衡中，各个类型的参与人 1 会选择不同的行动，所以参与人 2 能够在观察到参与人 1 的行动后确切了解参与人 1 的类型。由贝叶斯法则求得的后验信念都是 0 或者 1。在一个混同均衡中，不同类型的参与人 1 会选择相同的行动。当一种类型的参与人 1 不隐藏自己的私人信息并不是最优的情况时，混同策略就更容易出现。而在杂合均衡中，其中一种类型的参与人 1 选择严格混合策略；之所以把这类均衡称为杂合均衡，是因为其中涉及的混合策略会使得这一类型在某些时候是分离的，而在某些时候是混同的。参与人 2 只能得到一些参与人 1 类型的信息（贝叶斯法则能在一定程度上修正参与人 2 的信念），并不能确切得知参与人 1 的类型。参与人 2 自身也有可能相应地采取混合策略。在接下来的三个例子中，我们将分别求解劳动力市场信号博弈的三类均衡。



例 8.7　劳动力市场信号博弈的分离均衡

一个合理的猜测是，在分离均衡中，高能力的工人会选择接受教育并以此为信号向雇主传达自身能力的信息，而低能力的工人则选择不接受教育。在给定这些策略后，根据贝叶斯法则，参与人 2 的信念一定是 $\Pr(H|E)=\Pr(L|NE)=1$，同时 $\Pr(H|NE)=\Pr(L|E)=0$。基于上述信念，如果参与人 2 观察到参与人 1 接受了教育，参与人 2 就能够明确地知道她是处在图 8.16 中的节点 n_1 处，而不是 n_2 处。她的最优反应是向参与人 1 提供一个职位（J），这样能够获得收益 $\pi-w>0$。而如果参与人 2 观察到参与人 1 没有接受教育，那么参与人 2 就知道她是处在节点 n_4 处而不是 n_3 处，同时她的最优反应是不提供职位（NJ），因为 $0>-w$。

最后一步就是需要验证在给定参与人 2 策略（$J|E, NJ|NE$）的情况下，参与人 1 没有意愿背

离分离策略($E|H, NE|L$)。高能力的参与人1在均衡中通过接受教育能够获得$w-c_H$的收益。而如果高能力的参与人1不接受教育，那么他会被参与人2认为是低能力的，从而得不到工作，这样参与人1只能得到0的收益。为了保证参与人1没有意愿背离，就需要$w-c_H>0$。接下来，转向低能力的参与人1的分析。在均衡中，低能力的参与人通过不接受教育能够获得0的收益。而如果低能力的参与人1背离均衡策略，选择去接受教育，那么参与人2会认为他是高能力的并且为他提供职位，这样参与人1就能获得$w-c_L$的收益。为了让参与人1没有意愿背离，就必须有$w-c_L<0$。综合上面两个条件，我们可以知道，当且仅当$c_H<w<c_L$时，下面的分离均衡才成立，在均衡中，只有高能力的工人会接受教育，而企业也只会雇用接受过教育的工人。

还有一个可能的分离均衡是只有低能力的参与人1会选择接受教育。这是一个很奇怪的结果——因为我们希望教育是工人能力高的信号——不过，幸运的是，我们可以排除这个结果是完美贝叶斯均衡的可能性。参与人2的最优反应应该是雇用不接受教育的参与人1。这样，低能力的参与人1能够通过选择E获得$-c_L$的收益，而选择NE就能获得w的收益，所以低能力的参与人会选择NE。

请回答：既然接受教育不会提高他们的能力水平，为什么有的工人还会选择接受教育？如果低能力工人比高能力工人更容易接受教育，那么还存不存在分离均衡？

例8.8 劳动力市场信号博弈的混同均衡

下面我们一起考察一个可能的混同均衡，在均衡时，两个类型的参与人都选择E。为了保证参与人1不背离E，参与人2的策略必须是只雇用接受教育的工人，即($J|E, NJ|NE$)。如果参与人2不雇用接受教育的工人，参与人1就会选择NE以节省接受教育的成本。而如果参与人2只雇用没有接受过教育的工人，那么参与人1还是只会选择NE，这样不仅能节省教育成本，还能得到工资收入。

下面我们来考察($J|E, NJ|NE$)是否是参与人2的最优反应。在混同均衡中，参与人2的后验信念和先验信念相同。此时，参与人2的期望收益为：

$$\begin{aligned}\Pr(H|E)(\pi-w)+\Pr(L|E)(-w)&=\Pr(H)(\pi-w)+\Pr(L)(-w)\\&=\Pr(H)\pi-w\end{aligned}\tag{8.38}$$

为了让J是E的最优反应，(8.38)式就必须要大于等于0，因为参与人2能够通过选择NJ获得至少0的收益，这就要求$\Pr(H)\geq w/\pi$。节点n_3和n_4处参与人2的后验信念不能通过贝叶斯法则确定，因为在均衡中参与人1完全不会选择NE。这样，完美贝叶斯均衡就允许我们选择任意的在节点n_3和n_4处后验信念的概率分布$\Pr(H|NE)$和$\Pr(L|NE)$。为了让NJ是NE的最优反应，参与人2选择J的期望收益就要小于0：

$$0>\Pr(H|NE)(\pi-w)+\Pr(L|NE)(-w)=\Pr(H|NE)\pi-w\tag{8.39}$$

由于$\Pr(H|NE)+\Pr(L|NE)=1$，因此可以化简出等式右边的结果。整理后可以得到$\Pr(H|NE)\leq w/\pi$。

总之，如果存在两种类型的参与人1都接受教育的混同策略，就需要$\Pr(H|NE)\leq w/\pi\leq\Pr(H)$。企业需要对高能力工人在所有工人中的比例有比较乐观的预期——$\Pr(H)$需要足够大，同时需要对高能力工人中未接受教育工人的比例有比较悲观的预期——$\Pr(H|NE)$必须要足够小。在混同均衡中，低能力工人会选择和高能力工人相同的行动，以此来防止参与人2从教育信号中得到能力类型的信息。

另一个可能的混同均衡就是两种类型的参与人1都选择NE。根据对参与人2非均衡后验